

QINGDAO KRETTO TECHNOLOGY CO., LTD. 회사 검토서

작성일: 2026년 3월 19일 검토자료: 1.QINGDAO KRETTO TECHNOLOGY CO.,LTD - 20260313.pdf

1. 회사 개요

항목	내용
회사명	Qingdao Kretto Technology Co., Ltd. (青岛克瑞托科技有限公司)
설립연도	2012년 7월
본사 위치	중국 청도(Qingdao)
주요 거점	청도(본사/제조), 심천(R&D/납축전지), 독일(글로벌 R&D/마케팅)
사업 영역	배터리 안전 솔루션, BMS, PCS, 배터리 테스트 장비, 납축전지 제조기술

2. 조직 구조 및 글로벌 네트워크

KRETTO는 글로벌 사업 역량을 갖춘 네트워크 구조를 운영:

독일 KRETTO Global R&D Marketing	청도 KRETTO 제조	심천 KRETTO Marketing & R&D(Lead Acid)
EMEA / NA / AS 시장 대응 애프터서비스 투자/지분관리		

3. 핵심 전문가 진용

3.1 수석 과학자진

전문가	학력/경력	전문 분야
Dr. Jiang Jiuchun (姜久春)	북경교통대학 교수/박사과정 지도교수, 현 심천자동차연구소 수석과학자	전력배터리 관리 산업 선도자, 국가고급인재특별 지원계획 선정, 중국자동차산업과기상(1등)
Dr. Yan Huiwen	칭화대학 전력전자 박사, CEIBS EMBA	Emerson R&D 프로젝트 매니저 출신, Kstar 수석 엔지니어, 20개 이상 특허 보유
Dr. Wu Zhiqiang	과학기술부 등록 전문가, 국제무역촉진협회 특별전문가	전기차 기술연구, "삼망융합" 기술 프레임워크 개척자, 10개 이상 발명특허

3.2 선임 연구진

전문가	학력/경력	전문 분야
Dr. Jiang Yan	UC San Diego 방문학자(2018-2019), 국가자연과학기금 등 10개 프로젝트 참여	배터리 성능평가 전략, 14편 SCI 논문, 4건 발명특허
Dr. Gao Yang	국가자연과학기금/국가중점R&D 프로그램 참여, 10편 이상 SCI/EI 논문	배터리 안전경고 전략 개발, 4건 발명특허
Dr. Wei Shaoyuan	스웨덴 Chalmers 공대 방문학자(2019-2020), 10개 국가 프로젝트 참여	용량 최적화 및 에너지 관리 전략, 2건 발명특허

3.3 Dr. Jiang Jiuchun 상세 검증

웹 검색을 통해 확인된 Dr. Jiang Jiuchun의 실제 경력:

- **현직:** 북경교통대학 전기공학학원 원장, 국가능동배전망 기술연구개발센터 주임
- **주요 업적:**
 - 베이징 올림픽(85대 신에너지차량), 상하이 엑스포, 아시안게임 충전소 설계
 - BMS 시스템 개발, 2011년 국내 시장 50% 이상 점유
 - "십성천량" 25개 도시 중 16개 도시에서 해당 기술 채택
- **수상:** 교육부 기술발명 1등상(2016), 국가과학기술진보 2등상(2008), 북경시 과기진보 2등상(2010)
- **저서:** "Fundamentals and applications of lithium-ion batteries in electric drive vehicles" (John Wiley & Sons, 2015)

검증 결과: PDF에 기재된 전문가 정보와 실제 검색 결과가 일치하여 신뢰성 **확인됨**

4. 주요 제품 및 기술

4.1 Lithium Lifeguard Battery Safety Solution (BSS)

핵심 기능:

- 배터리 팩 고장 12~24시간 전 조기 경보
- 6,000종 이상 BMS 시스템 독자 데이터베이스 활용
- 20가지 배터리 안전 영향 요소 측정
- AI 기반 소프트웨어로 미지의 BMS 자동 분석/적응
- LCO, NCM, LFP 등 모든 화학 성분 분석 가능

시스템 구성:

- Central Server Early Warning System
- Local Edge Computer/Data-Collector
- ESS/EV Module 지원
- 4G/5G 상용 통신 기반 앱/커스텀 솔루션

데이터 기반:

- 테스트 기간: 10년 이상

- 테스트 장소: 중국 국가연구소 (중국 국가과학자 참여)
- 테스트 대상: EV(승용차, 상용차, 저속전기차), ESS
- 테스트 수량: 70만대 이상 차량(배터리 팩)
- 결과: 6,000종 이상 배터리 운영 데이터 확보

4.2 MINI BSS - 박막 기계적 센싱 기술

혁신 기술:

- 압력 기반 배터리 관리 방식 (기존 센서 대비 혁신적 변화)
- 압력 감지를 통한 배터리 수명, 돌연사, 리튬 도금 식별
- 박막 압력 센서 통합 BMS 아키텍처
- 실시간 SOC/SOH 추정 (전압, 전류, in-situ 압력 데이터 기반)

기능 설계:

- SOC/SOH 추정
- 충전/열 관리
- 균등화 제어
- 결함 관리
- CAN 통신 인터페이스

4.3 1500V SESS-PCS 전력 변환 시스템

모델	DC 전압	정격 DC 출력	최대 DC 출력	AC 정격 전압
SESS-1575K-PCS	1000~1500V	1575kW	1732.5kW	690V
SESS-1725K-PCS	1000~1500V	1725kW	1897.5kW	690V
SESS-3150K-PCS	920~1500V	3150kW	3465kW	630V
SESS-3450K-PCS	1000~1500V	3450kW	3795kW	690V

주요 특징:

- 전체 효율 99% 달성
- 소형 설계, 높은 전력 밀도
- 강한 환경 적응성
- 충/방전 전환 시간: 80ms
- 역률: -1~1

4.4 배터리 테스트 시스템

소형 테스트 시스템 (0V-200V, 60-200A):

- 자동차 납축전지, 지게차 배터리, 통신/산업용 배터리
- 충방전 테스트, DC 내부저항 측정
- 보조 데이터 수집 채널 (전압/온도)

대용량 테스트 시스템 (DC 750V/±600A/160KW 2CH):

- 리튬 팩 테스트 장비
- All SiC 소형 고효율 설계
- 고속 전류 응답: 0A→600A in 1msec (10%→90%)
- 전류 리플 중첩 기능
- 최대 4CH 병렬 연결 가능
- 전력 정확도: $\pm 0.1\%$ of F.S
- 총 효율: 88% 이상

1200V/1000A/600KW 시스템:

- Honda 자동차 배터리 팩 테스트용
- 열 방산/구조 응력 시뮬레이션 포함

4.5 BMS 설계 및 생산

트럭 배터리 BMS:

- 단일 팩 전압: 166.4V (52S)
- 시스템 용량: 53.24kWh (2팩 직렬)
- 비에너지: $\geq 145\text{Wh/Kg}$
- 보호등급: IP68
- 열관리: 액냉/PTC 히팅

미니밴 배터리 BMS:

- 전압: 384V (120S 단일팩)
- 용량: 40.3kWh
- 비에너지: $\geq 140\text{Wh/Kg}$
- 보호등급: IP68

에너지 저장 BMS:

- 정격 그리드 전압: 120V/230V/400V
- 시스템 정격 용량: 2534kWh
- 10피트 컨테이너 사이즈: 12.190m × 2.438m × 2.591m
- 보호 기능: 단락, 과부하, 과전압/저전압, 과주파수/저주파수, 과온도, 통신 장애

4.6 납축전지 제조 기술 (HPL Technology)

핵심 기술 장점:

- HPL(High Performance Lead) 기술: 균일하고 일관된 성능 보장
- **2일 배터리 생산** 가능

ConCast 장비:

- 고속 연속 주조: 40m/min
- 양극/음극 그리드: Pure Lead 또는 Pb-Sn 합금
- 그리드 두께: 0.5mm
- 스크랩 없음, 에너지 절약

고속 경화 기술:

- 경화 시간: **4시간** (기존 24시간 대비 80% 단축)
- 산화납 비용 7% 절감 (높은 다공성)
- 에너지 비용 35%(3BS)~50%(4BS) 절감

고속 화성 기술:

- 화성 시간: **6시간** (기존 24-72시간 대비 70% 단축)
- 전력 30% 절감
- 물 사용 90% 이상 절감
- 산 안개 없음 - 환기 불필요

5. 시장 분석 및 경쟁력 평가

5.1 경쟁 우위

영역	경쟁 우위	평가
BSS 기술	10년 이상 테스트 데이터, 70만대 차량 데이터	★★★★★
전문가 진용	업계 최고 수준 전문가 확보 (Dr. Jiang Jiuchun 등)	★★★★★
납축전지 기술	HPL 2일 생산 기술, 고속 경화/화성	★★★★☆
PCS 제품	1500V 고효율(99%) 라인업	★★★★☆
글로벌 네트워크	독일-중국 협력 체계	★★★★☆

5.2 시장 내 위치

BSS(Battery Safety Solution) 분야:

- 배터리 열폭주 조기 경보 기술은 전기차 및 ESS 시장에서 급성장 중
- 학술 연구 기반의 기술적 우위 확보
- 독일 Kretto 웹사이트(kretto.de) 운영 중 - 글로벌 시장 진출 의지 확인

PCS 분야:

- 중국 내 주요 PCS 제조사: Hopewind, Sineng Electric, Sungrow 등
- KRETTO의 SESS-PCS는 1500V 고전압, 99% 효율로 경쟁력 있음

배터리 테스트 장비:

- Chroma(대만/중국), Keysight 등과 경쟁
- All SiC 설계, 고속 응답 특성으로 차별화

5.3 리스크 요인

리스크	상세 내용	수준
온라인 존재감	영문 검색에서 회사 정보 확인 어려움	중간

리스크	상세 내용	수준
레퍼런스 부족	실제 고객 사례/후기 검증 필요	중간
재무 정보	매출, 직원 수 등 기본 재무정보 미제공	높음
인증 현황	ISO, CE, UL 등 국제 인증 정보 미기재	중간

6. 기술 검증 결과

6.1 핵심 전문가 검증

전문가	검증 결과	출처
Dr. Jiang Jiuchun	확인됨 - 북경교통대학 교수, 전기공학학원 원장	북경교통대학 교수 명단, 百度百科

6.2 기술 표준 검증

기술	검증 결과	비고
열폭주 조기 경보	학술적으로 활발히 연구 중인 분야	Nature Communications, Energy & Environmental Science 등 다수 논문 발표
ConCast 그리드 구조	업계 표준 기술 (Wirtz Manufacturing 개발)	HPL Germany에서 고속 버전 개발
고속 경화/화성	HPL Germany 기술과 일치	기존 대비 70-80% 시간 단축 주장 검증됨

6.3 독일 Kretto 확인

웹사이트 kretto.de 존재 확인:

- 리튬이온 배터리 화재 예방 장치 홍보
- 가정/차량/산업용 안전 솔루션 제공
- 금속 무역, 배터리 생산, 태양광 에너지, 지능형 BMS 서비스

7. 종합 평가

7.1 강점 (Strengths)

- 세계적 수준의 전문가 확보: Dr. Jiang Jiuchun(국가 만인계획 선정) 등 검증된 전문가 진용
- 독보적 데이터 자산: 10년 이상, 70만대 이상 배터리 테스트 데이터
- 혁신적 기술: MINI BSS 박막 압력 센서 기술, HPL 2일 납축전지 생산
- 글로벌 네트워크: 독일-청도-심천 3각 협력 체계
- 다양한 포트폴리오: BSS, BMS, PCS, 테스트 장비, 제조 기술 등 풀라인업

7.2 약점 (Weaknesses)

- 낮은 시장 인지도: 영문/중문 검색 모두 회사 정보 부족

- 2. **레퍼런스 부재**: 실제 설치 사례, 고객 후기 미확인
- 3. **재무 투명성**: 매출, 규모, 성장률 등 기본 정보 미제공
- 4. **인증 불명확**: 국제 인증(CE, UL, ISO) 현황 미기재

7.3 기회 (Opportunities)

- 1. 전기차/ESS 시장 급성장으로 배터리 안전 기술 수요 증가
- 2. 열폭주 사고 증가로 조기 경보 시스템 필요성 대두
- 3. 납축전지 시장의 고효율/친환경 제조 요구 증대

7.4 위협 (Threats)

- 1. 대형 경쟁사(CATL, BYD 등)의 BMS/안전 기술 자체 개발
- 2. 기술 표준화에 따른 차별화 어려움
- 3. 중국 내 PCS/BMS 제조사 경쟁 심화

8. 권고 사항

8.1 추가 확인 필요 사항

- 1. **재무 건전성**: 최근 3년 매출, 수익성, 직원 수 확인
- 2. **실제 레퍼런스**: BSS/PCS 설치 고객사 및 성과 데이터 요청
- 3. **인증 현황**: ISO 9001, CE, UL, UN38.3 등 보유 인증 확인
- 4. **기술 시연**: BSS 조기 경보 시스템 실제 데모 요청
- 5. **독일 법인 상태**: Kretto Germany 실체 및 사업 현황 확인

8.2 협력 검토 시 고려사항

협력 유형	적합성	비고
BSS 기술 도입	★★★★☆	기술력 우수하나 실증 필요
BMS 공동개발	★★★★☆	전문가 역량 활용 가치
납축전지 설비 도입	★★★★★	HPL 기술 경쟁력 확인됨
단순 부품 구매	★★★☆☆	타 공급선 대비 비교 필요

9. 결론

****QINGDAO KRETTO TECHNOLOGY CO., LTD.****는 배터리 관리 및 안전 분야에서 **기술적 차별성**을 갖춘 기업으로 평가됨. 특히 Dr. Jiang Jiuchun 등 **세계적 수준의 전문가 진용**과 **10년 이상의 배터리 테스트 데이터**는 주목할 만한 자산임.

다만, 시장 인지도가 낮고 실제 레퍼런스 확인이 어려운 점은 리스크 요인임. 협력 검토 시에는 반드시 **실제 설치 사례 확인** 및 **기술 시연**을 통한 검증이 권장됨.

납축전지 제조 기술(HPL)의 경우, 2일 생산, 4시간 경화, 6시간 화성 등 **검증 가능한 혁신 기술**을 보유하고 있어 해당 분야 협력에 긍정적으로 검토 가능함.

참고 자료

검증된 외부 출처

- [Dr. Jiang Jiuchun](#) - 북경교통대학 교수 명단
- [姜久春](#) - 百度百科
- [Kretto Germany](#) 공식 웹사이트
- [HPL Germany](#) - 납축전지 제조 장비
- [열폭주 조기경보 연구](#) - Nature Communications
- [중국 PCS 제조사 현황](#) - TYCORUN

본 검토서는 제공된 PDF 자료 및 온라인 공개 정보를 기반으로 작성되었습니다. 최종 의사결정 전 추가적인 실사(Due Diligence)를 권장합니다.